INSTRUÇÃO TÉCNICA

Realizar Manutenção em Estruturas de Transformadores de Distribuição em Linha de Distribuição da Média Tensão - LDMT Aéreas Energizadas

ENERGISA/GTCD-IT/Nº152/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 e 21 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/08/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Manutenção em Estruturas de Transformadores de Distribuição em Linha de Distribuição da Média Tensão - LDMT Aéreas Energizadas

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização da manutenção em estruturas de transformadores de distribuição em Linha de Distribuição da Média Tensão - LDMT aéreas energizadas das empresas do Grupo Energisa. Aplicável tanto para as construções com somente o primeiro nível de cruzeta, quanto para as construções com o primeiro e o segundo nível de cruzeta e quando as chaves-fusíveis e para-raios estiverem na mesma instalação do transformador, com a utilização de veículo com cesto aéreo.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência energizado.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
    - Substituições de estruturas tipo 1, chave fusível, isolador ou para raios, poderão ser executadas por uma cesta unitária com 2 eletricistas na equipe;
    - Substituições de estruturas tipo 2, 3 ou 4, executar as substituições com duas cestas unitárias (4 eletricistas);
    - Se necessário trabalhar com a LDBT energizada, utilizar duas cestas unitárias (4 eletricistas), independente do serviço a ser executado.
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – conforme o item a ser manutencionado;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.

- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.
- IT/Nº061/2018.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº019/2018 - Procedimento para execução de tarefas em Linha Viva contato.

2. Manutenção em Estruturas de Transformadores de Distribuição em LDMT Aéreas Energizadas
3. Deve ser solicitado ao Centro de Operações Integrado (COI) para o bloqueio de religamento do alimentador.
4. O encarregado deve preferencialmente via rádio ou outro meio de comunicação, comunicar ao Centro de Operações Integrado - COI, o início e a previsão de tempo para execução dos serviços.
5. Instalar as coberturas na LDBT:

5.1. Quando houver LDBT nua na estrutura a ser trabalhada, devem ser instaladas as coberturas sempre na sequência C, B, A e N. Devem-se Instalar as coberturas sobre braços de iluminação pública, cordoalha de aço de linhas telefônicas ou qualquer outro componente que possa estar energizado no poste. Quando a LDBT for multiplexada deverá ser coberta com manta isolada.

Figura 1: – Instalação das Coberturas na LDMT/LDBT

Figura 2: Instalação das Coberturas na LDMT/LDBT

6. Antes de o eletricista tocar na estrutura, devem-se desligar os três para-raios à distância na sequência: fase próxima do veículo, fase do meio e fase distante do veículo; se os para-raios forem de porcelana.

6.1. Esta ação vale tanto para para-raios instalados na carcaça do transformador quanto para os instalados na cruzeta.

6.2. Observação.: Este procedimento deve ser executado apenas quando os para-raios forem de porcelana, antes de o eletricista tocar na estrutura; já que existe a possibilidade de explosão com estilhaço de porcelana.

6.3. Caso os para-raios sejam poliméricos este procedimento não será necessário, já que neste equipamento não existe a possibilidade de explosão, devendo apenas isolar as partes energizadas.

7. Execução de Manutenção nas Estruturas:

7.1. A sequência estabelecida a seguir poderá ser utilizada para as seguintes tarefas de manutenção na estrutura de transformadores das LDMT/LDBT aéreas de distribuição energizadas.

- Substituir as chaves-fusíveis;
- Substituir a(s) cruzeta(s);
- Substituir conectores por estribo;
- Substituir os para-raios;
- Reapertar a estrutura.

7.2. A instalação das coberturas na LDMT CA deve sempre seguir a sequência abaixo:

- Instalar as coberturas para o condutor e para o isolador na fase próxima do veículo;
- Instalar as coberturas para o condutor e para o isolador na fase do meio;
- Instalar as coberturas para o condutor e para o isolador na fase distante do veículo.

8. Iniciando a tarefa

9. Instalar as coberturas na LDMT

9.1. A instalação das coberturas na LDMT nua deve sempre seguir a sequência abaixo:

Figura 3: Instalação das coberturas

- Instalar as coberturas para o condutor e para o isolador na fase próxima do veículo;
- Instalar as coberturas para o condutor e para o isolador na fase do meio;
- Instalar as coberturas para o condutor e para o isolador na fase distante do veículo.

10. Instalar cobertura para isolador de pino em cada uma das três buchas primárias do transformador.

Figura 4: Instalação das Coberturas dos Isoladores

Figura 5: Instalação das Coberturas nas Buchas do Equipamento

11. Colocar um lençol fechado sobre as buchas do LDBT do transformador.
12. Isolar os condutores de entrada e de saída das três chaves-fusíveis com coberturas flexíveis.
13. Na sequência fase próxima do veículo, fase do meio e fase distante do veículo; deve-se:
    - Retirar a cobertura da bucha primária do transformador;
    - Instalar um lençol aberto cobrindo a bucha primária;
    - Instalar o cabo jumper isolado com proteção de fusível na base do terminal da bucha primária;
    - Retirar o lençol aberto;
    - Colocar a cobertura circular na bucha primária;
    - Instalar o cabo jumper isolado com proteção de fusível na LDMT;
    - Proteger o cartucho com a cobertura circular.
14. Abrir as chaves-fusíveis do transformador.
15. Na sequência fase próxima do veículo, fase do meio e fase distante do veículo; deve-se:
    - Retirar a cobertura da bucha do transformador;
    - Instalar um lençol aberto na bucha primária;

    15.1. Desconectar o condutor de interligação à bucha do transformador à base da chave-fusível, retirando-o da estrutura;

    - Recolocar a cobertura circular na bucha primária;
    - Desconectar o grampo de linha-viva, ou o conector;

    15.2. Desconectar e Retirar o condutor de interligação a parte superior da chave-fusível, retirando-o da estrutura;
16. Na sequência fase próxima do veículo, fase do meio e fase distante do veículo; deve-se:

- Reinstalar os grampos de linha-viva, interligando o condutor retirado entre a parte superior da chave-fusível à LDMT;
- Isolar, com cobertura, os grampos de linha-viva e o condutor;
- Retirar a cobertura da bucha primária do transformador;
- Colocar um lençol aberto cobrindo a bucha primária;
- Reinstalar o condutor retirado, que interliga a bucha primária à base da chave-fusível e isolá-lo com cobertura;
- Colocar novamente a cobertura na bucha primária.

17. Fechar as chaves-fusíveis.

Figura 6: Fechamento das Chaves Fusíveis

Figura 7: Fechamento das Chaves Fusíveis

18. Na sequência fase próxima do veículo, fase do meio e fase distante do veículo; deve- se:
    - Retirar as coberturas da bucha primária do transformador;
    - Retirar as coberturas para condutor do lado oposto aos para-raios;
    - Instalar coberturas no para-raios e testá-lo (Somente quando for para-raios de porcelana);
    - Ligar o para-raios;
    - Retirar as coberturas do isolador de pino e condutor;
    - Retirar a cobertura do para-raios à distância.
19. Retirar as coberturas na LDBT

    19.1. Quando houver LDBT nua na estrutura a ser substituída a cruzeta, devem ser retiradas na sequência inversa N, A, B, C.

Figura 8: Retirada das coberturas da LDMT

20. Informar ao COI o horário de término dos serviços e solicitar o desbloqueio do religamento do alimentador.
21. Desfazer as Tarefas Preliminares:
    - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº09/2018: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho.
22. Concluir as Tarefas Preliminares:
    - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº17/2018: Regularizar e Limpar Área de Trabalho.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Luva de vaqueta.	01
Luva de borracha, isolada conforme classe de tensão de cada empresa da Energisa.	01
Manga de borracha, isolada conforme classe de tensão de cada empresa da Energisa.	01
Capacete de segurança, classe B, com jugular.	01

NOME	QUANTIDADE
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida e talabarte regulável.	01
Luva de cobertura.	01
Óculos de proteção (lentes escuras).	01
Botina de Segurança para eletricista.	01
Balde de lona para içar ferramentas.	01
Vestimenta retardante a chamas	01
Protetor Solar	01
Balaclava retardante a chamas/Protetor facial	01
Cones de sinalização.	15
Vara de Manobra.	01
Corda de Poly-dracon ou Corda de polipropileno (fibra sintética) 5/8 de 20 m	02
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização.	02
Bastão pega tudo conforme classe de tensão.	01
Cobertura de polietileno para condutor 1.525 mm para classe de 15 KV ou 36 KV.	12
Cobertura flexível para condutor para classe de 15 KV ou 36 KV	06
Cobertura circular isolada 300 mm.	06
Cobertura circular isolada 600 mm.	09
Cobertura circular isolada 900 mm.	03
Manta para cobertura isolada de 15 KV ou 36 KV.	12
Veículo com Cesto Aéreo Isolado.	01
Talha com tirante de nylon e correia de couro ou Moitão isolado.	02
Jumper isolado com proteção de fusível temporária para classe de 15KV.	03
Lençol Isolante com três entalhes 36 KV.	02
Lençol Isolante semi-partido 36 KV.	03
Lençol Isolante inteiriço 36 KV.	03
Detector de tensão e ausência de tensão de 1KV a 36 KV sonoro/luminoso.	01
Conjunto auxiliar de elevação completa.	01
INFLADOR PARA TESTE DE LUVAS (*).	01
Higrômetro.	01
Coletores Seletivos de Resíduos.	01

(*) Para as localidades onde os infladores de luvas permanecem nas viaturas.

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2019	Vigente	-	01/08/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		